



ULSA®

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

Vicerrectoría Académica

Proyecto de Asignatura de Robótica Básica

Desarrollo de Sistemas Robóticos Articulados Mediante Análisis Cinemático, Simulación Digital y Prototipado Físico.

Presentado por:

- Ing. María Martha Verónica Lacayo Trujillo
- Msc. Kevin Josue Flores Carvajal

18 de agosto de 2026

1. Introducción

La asignatura de Robótica Básica constituye un componente profesionalizante de alto impacto en el plan de estudios de la Universidad Tecnológica La Salle (ULSA), diseñado estratégicamente para articular y consolidar los conocimientos multidisciplinarios adquiridos en las áreas de diseño asistido por computadora (CAD), sistemas de control clásico y avanzado, electrónica de potencia, procesamiento digital de señales y matemáticas aplicadas a la ingeniería. El propósito fundamental de esta materia radica en dotar a los estudiantes de cuarto año de las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Cibernética Electrónica de los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para analizar, sintetizar, simular, construir y validar manipuladores robóticos articulados. Dichos sistemas deben ser capaces de operar bajo criterios estrictos de precisión, repetibilidad, seguridad estructural y eficiencia energética, respondiendo rigurosamente a las exigencias de los entornos industriales modernos y a los estándares internacionales de la ingeniería electromecánica.

A lo largo del curso, la formación técnica aborda de forma diferenciada pero complementaria los perfiles profesionales de ambas especialidades. Para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, el desarrollo de competencias se centra en la caracterización geométrica y dimensional de los eslabones, el análisis estructural mediante la simulación de Análisis de Elementos Finitos bajo el criterio de esfuerzos combinados, el modelado dinámico analítico para la estimación precisa de torques en las articulaciones y la selección técnica de actuadores y reductores industriales. Por su parte, la especialización en Ingeniería Cibernética Electrónica enfoca su campo de acción en la síntesis y sintonización de algoritmos de control en bucle cerrado, el acondicionamiento de señales provenientes de encoders de posicionamiento, el dimensionamiento de etapas de potencia aisladas ópticamente y la gestión eficiente de interfaces de entrada y salida digitales de alta velocidad. De forma convergente, ambas ramas del conocimiento integran su trabajo en la formulación analítica de la cinemática directa a través de la convención de Parámetros Denavit-Hartenberg (DH) y la cinemática diferencial mediante el uso de Cuaterniones Duales para evitar singularidades y optimizar las trayectorias de movimiento.

Como hito integrador y componente medular de la evaluación final del curso, los estudiantes desarrollan de manera colaborativa un proyecto práctico titulado «Desarrollo de Sistemas Robóticos Articulados cimentados en el Análisis Cinemático, Simulación Digital y Prototipado Físico». Este trabajo culmina con la presentación, demostración y validación pública en el marco de la Feria Tecnológica Robotec-2026. El proyecto tiene como objetivo fundamental trasladar los modelos matemáticos y las herramientas computacionales a un entorno real mediante la construcción de un manipulador robótico articulado a escala funcional, con una dimensión vertical aproximada de 50 cm. Dicha actividad promueve la investigación aplicada, el trabajo en equipo de carácter multidisciplinario, la ética profesional y la resolución efectiva de problemas electromecánicos complejos en tiempo real.

La ejecución metódica del proyecto contempla una secuencia lógica de etapas técnicas bien estructuradas. Inicialmente, se lleva a cabo el levantamiento de requerimientos funcionales y

la definición morfológica del manipulador, lo que sirve de base para la elaboración de la memoria analítica de cálculo cinemático y dinámico. Posteriormente, se procede al desarrollo y validación de entornos de simulación y modelado industrial para la generación y optimización de las rutinas de movimiento, análisis de trayectorias y evasión de colisiones. Una vez contrastada y depurada la simulación en el entorno virtual, se da paso al prototipado físico y a la integración electrónica, fase que abarca el ensamblaje mecánico del hardware, la implementación del cableado de potencia y control, la calibración de los sensores de posición y la realización de pruebas experimentales de repetibilidad y exactitud espacial.

Todo el proceso de planificación, modelado, simulación y montaje físico cuenta con la supervisión y tutoría directa de la planta docente de la asignatura, conformada por el Msc. Kevin Josué Flores Carvajal, docente titular para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y la Ing. María M. Verónica Lacayo Trujillo, docente titular para la carrera de Ingeniería Cibernética Electrónica. La junta docente proporciona el acompañamiento metodológico, matemático y técnico requerido para asegurar que los prototipos cumplan con las especificaciones de diseño preestablecidas y los márgenes de tolerancia propios de un desarrollo de ingeniería de nivel industrial.

Finalmente, el proyecto integrador posee una valoración equivalente al 30% de la calificación total de la asignatura, estructurado formalmente en dos componentes evaluativos. El primero de ellos corresponde al Informe Técnico Escrito, con un valor del 40% de la nota del proyecto (12 puntos del total de la asignatura), donde se evalúa el rigor matemático, la calidad de los planos y diagramas, y la coherencia metodológica de la memoria de cálculo. El segundo componente, equivalente al 60% restante (18 puntos del total de la asignatura), consiste en la Defensa Oral y Demostración Funcional del Prototipo durante la Feria de Innovación Tecnológica Robotech-2026, espacio donde un jurado evaluador examina el desempeño en bucle cerrado, la estabilidad mecánica, la calidad de la presentación técnica y el dominio conceptual de los estudiantes ante cuestionamientos de alta complejidad.

2. Objetivo del proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema robótico manipulador articulado a escala funcional, fundamentado en el modelado matemático analítico y la integración electromecánica, para validar técnicamente su desempeño operativo y realizar su demostración en tiempo real en la Feria de Innovación Tecnológica Robotech-2026.

Objetivos Específicos

- Determinar la configuración morfológica y los grados de libertad del manipulador articulado para delimitar la geometría de sus eslabones, su espacio de trabajo útil y las especificaciones arquitectónicas del sistema.

- Calcular analíticamente la cinemática directa mediante Parámetros Denavit-Hartenberg (DH) y la cinemática diferencial empleando Cuaterniones Duales para garantizar la planificación de trayectorias sin presencia de singularidades.
- Modelar la dinámica del manipulador y la estrategia de control en bucle cerrado para asegurar el cálculo de torques articulados, la estabilidad del sistema y el acondicionamiento de las etapas de potencia.
- Construir el prototipo físico a escala funcional mediante el ensamblaje del hardware mecánico, la implementación del cableado de potencia y control, y la calibración de los sensores de posicionamiento.
- Evaluar el desempeño físico y operativo del manipulador articulado durante la Feria de Innovación Tecnológica Robotech-2026, contrastando experimentalmente la repetibilidad y el error de posicionamiento del robot real frente al modelo matemático desarrollado.

3. Metodología del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, modelado matemático, prototipado e integración electromecánica de un sistema robótico manipulador articulado a escala funcional, destinado a la validación técnica de trayectorias en bucle cerrado y a su demostración operativa en tiempo real en la Feria Tecnológica Robotec-2026.

La falta de plataformas robóticas físicas instrumentadas limita la consolidación de competencias teóricas en la enseñanza de la robótica, al restringir el análisis práctico de la cinemática, la respuesta dinámica y la estabilidad de los algoritmos de control ante perturbaciones y tolerancias mecánicas reales. Asimismo, dificulta la experimentación directa con etapas de potencia aisladas y sistemas de retroalimentación en bucle cerrado.

Este proyecto tiene un carácter académico y profesionalizante, ya que beneficiará directamente a los estudiantes de cuarto año de ingeniería, quienes lograrán traducir los modelos matemáticos abstractos en un prototipo electromecánico funcional. Esto les permitirá desarrollar habilidades clave en el análisis de trayectorias, la resolución de problemas en tiempo real y el diseño de sistemas robóticos bajo estándares industriales.

La actividad será coordinada por la planta docente de la asignatura Robótica Básica: el Msc. Kevin Josué Flores Carvajal y la Ing. María M. Verónica Lacayo Trujillo, quienes estarán a cargo de la dirección y supervisión técnica del proyecto. Además, se contará con la participación activa de los estudiantes de dicha asignatura, quienes aplicarán e integrarán los conocimientos adquiridos en clase durante la ejecución de este trabajo de ingeniería.

El proyecto contempla el modelado dinámico analítico y la construcción física completa del manipulador articulado con una dimensión vertical mínima de 50 cm en posición de reposo. Se implementará el cálculo de cinemática directa mediante Parámetros Denavit-Hartenberg

(DH), el modelado diferencial por Cuaterniones Duales para evitar singularidades, la síntesis de control en bucle cerrado, el dimensionamiento de etapas de potencia aisladas ópticamente y la integración de actuadores autorizados con sensores de posición.

La ejecución se desarrollará en un periodo de cuatro fases secuenciales de ingeniería, las cuales abarcan desde la concepción arquitectónica inicial hasta la caracterización espacial en laboratorio, culminando con la presentación de la memoria de cálculo, la exhibición del póster científico y la defensa oral pública del prototipo físico en la Feria de Innovación Tecnológica Robotech-2026.

3.1 Descripción de las Fases del Proyecto

Fase I: Definición de Arquitectura y Levantamiento de Requerimientos

En esta fase inicial, los equipos seleccionarán la morfología del manipulador articulado y definirán los grados de libertad (DOF) adecuados para la geometría de movimiento propuesta. Se determinarán las dimensiones generales del robot, garantizando una **altura mínima de 30 cm** y un espacio de trabajo proporcional. Se elaborará el diagrama de bloques general del sistema, identificando las etapas mecánicas, electrónicas, de potencia, de control y de interfaz virtual.

Fase II: Modelado Cinemático y Análisis Especializado de Ingeniería

Corresponde a la fundamentación teórica y matemática del manipulador:

- **Fundamento Cinemático Común:** Obtención analítica de las tablas de Parámetros Denavit-Hartenberg (DH), deducción de las matrices de transformación homogénea para la cinemática directa, y formulación de la cinemática diferencial mediante el uso de **Cuaterniones Duales** para el control preciso de la orientación y posición sin singularidades.
- **Profundización por Especialidad:** Diseño de los esquemáticos electrónicos de las etapas de potencia con aislamiento óptico, dimensionamiento de controladores de motores (drivers), diseño de acondicionamiento de señal para sensores de posición (encoders) y síntesis del algoritmo de control automático en bucle cerrado (PID o Espacio de Estados).

Fase III: Simulación Digital y Gemelo Digital en ABB RobotStudio

Configuración del entorno de manufactura o celda virtual en **ABB RobotStudio** (inspirada en la arquitectura del robot industrial ABB IRB 140). En esta fase se implementa el gemelo digital del robot articulado, programando las rutinas de movimiento en lenguaje **RAPID**. Se configurarán las señales de entradas y salidas (I/O) digitales virtuales para coordinar la secuencia de trabajo y validar la ausencia de colisiones en el espacio de trabajo antes de la manufactura física.

Fase IV: Prototipado, Integración Electromecánica y Exposición en Feria Robotec-2026

Construcción del prototipo físico de 30 cm de altura utilizando materiales acordes a la memoria de cálculo. Se realizará el montaje de actuadores, circuitos impresos/PCB, cableado

estructurado, sensores de retroalimentación y fuente de alimentación. Se llevarán a cabo pruebas de integración, sincronización con la simulación en RobotStudio y calibración de repetibilidad. La fase culmina con la instalación del stand, presentación del póster científico normalizado y la **defensa oral presencial ante el jurado en la Feria Tecnológica Robotec-2026**.

Especificaciones Técnicas y Restricciones de Ingeniería

1. **Dimensiones Físicas:** El prototipo terminado debe medir como **mínimo 30 cm de altura** en su posición de reposo o despliegue inicial.
2. **Plataforma de Simulación:** Uso obligatorio de **ABB RobotStudio** y programación nativa en **RAPID**.
3. **Sustentación Digital:** Es de carácter obligatorio presentar la simulación en RobotStudio (basada o inspirada en el manipulador industrial ABB IRB 140) corriendo el código en RAPID, o bien que el estudiante desarrolle un gemelo digital que funciones de manera simultánea o complementaria a la demostración física.
4. **Seguridad y Presentación:** El prototipo debe contar con aislamiento en las líneas de potencia, cableado ordenado con termoencogible o espiral protector, y un botón de parada de emergencia o corte de energía rápido visible en la estructura.

4. Entregables y Rúbricas de Evaluación del Proyecto

Entregables del Proyecto

Para la evaluación del proyecto integrador, cada equipo de trabajo deberá hacer entrega oficial de los siguientes productos técnicos en los plazos y plataformas establecidos:

1. **Informe Técnico Escrito (Memoria de Cálculo):** Documento digital en formato PDF e impreso que debe cumplir obligatoriamente con la siguiente estructura de secciones:
 - **Portada** (según formato institucional ULSA).
 - **Índice** (general, de figuras y de tablas).
 - **Objetivos** (General y Específicos con Taxonomía de Bloom).
 - **Marco Conceptual** (fundamentación teórica de cinemática, cuaterniones duales, FEA/electrónica).
 - **Desarrollo** (estructurado bajo las 4 etapas de la metodología: Concepción/Arquitectura, Modelado Matemático/Ingeniería, Gemelo Digital y Prototipado/Integración).
 - **Resultados y Conclusiones** (analizados y sustentados por cada una de las 4 etapas).
 - **Referencias / Bibliografía** (en formato APA 7.^a edición).
 - **Anexos del Trabajo** (planos mecánicos, esquemáticos electrónicos, reportes FEA, capturas de simulación y código fuente).
2. **Paquete de Códigos y Gemelo Digital:**
 - Script/Scripts compilables en **MATLAB** con la resolución analítica de la cinemática directa (DH) y cinemática diferencial por **Cuaterniones Duales**.

- Archivo empaquetado de la estación de **ABB RobotStudio** (.rspag) y módulo de programa en lenguaje **RAPID** (.mod) con las rutinas de movimiento e I/O digitales, link de Github con el proyecto completo.
3. **Anexos de Ingeniería por Especialidad:**
 - Esquemáticos electrónicos normalizados de la etapa de potencia, diseños de tarjetas impresas (PCB) o esquemas de cableado industrial, y diagramas del bucle de control.
 4. **Prototipo Físico Funcional:** Manipulador articulado, equipado con actuadores autorizados, cableado de potencia/señal debidamente aislado y botón de parada de emergencia.
 5. **Material de Exposición para la Feria Robotec-2026:** Póster científico e informativo impreso en formato institucional con los esquemas de control e ingeniería, y montaje completo del stand de demostración.

5. Rúbrica de Evaluación (30 Puntos Totales)

La calificación final del proyecto integrador corresponde a **30 puntos** de la nota del cuatrimestre, distribuidos en:

- **Informe Técnico Escrito:** 40% (12 Puntos)
- **Defensa Oral y Prototipo Funcional en la Feria Robotec-2026:** 60% (18 Puntos)

Rúbrica del Informe Técnico Escrito (12 Puntos / 40%)

Criterios / Secciones	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (0-25%)	Puntos
Estructura y Formato Institucional	Contiene todas las secciones requeridas: Portada, Índice, Objetivos, Marco Conceptual, Desarrollo (con las 4 etapas metodológicas), Resultados y Conclusiones, Referencias/Bibliografía y Anexos, bajo el formato	Cumple con la estructura completa pero presenta detalles menores de formato, ortografía o de organización en los anexos/índice.	Omite hasta dos secciones obligatorias (ej. Índice, Marco Conceptual o Anexos) o muestra desorden en la secuencia del	Informe incompleto, le faltan la mayoría de las secciones obligatorias o no respeta la estructura indicada.	2 pts

	institucional ULSA y excelente redacción.		document o.		
Fundamen tación Cinemática y Simulación Digital	Deducción matemática analítica impecable de las tablas DH, matrices de transformación, cinemática diferencial por Cuaterniones Duales y código optimizado.	Desarrollo cinemático correcto pero con imprecisiones menores de notación o código con escasa documentación/co mentarios.	Desarrollo cinemátic o incomplet o, errores en los Cuaternio nes Duales o simulació n con errores de ejecución.	Omite la memoria cinemática o no presenta la programac ión del gemelo digital.	5 pts
Rigor de Ingeniería por Especialid ad	Esquemáticos de potencia normalizados, aislamiento óptico, diseño PCB/cableado y síntesis del bucle de control en anexos.	Presenta la sección técnica especializada de su carrera pero omite detalles menores de cálculo o simbología.	Análisis de especialid ad incomplet o, superficial o con inconsiste ncias entre ecuacione s y diseño.	Omite por completo el análisis de ingeniería correspon diente a su especialid ad sin electrónic a de potencia.	5 pts

Rúbrica de Defensa Oral y Prototipo Funcional en Feria (18 Puntos / 60%)

Criterios	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (0-25%)	Puntos
Funcionalidad y Desempeño del Prototipo Físico <i>(Hardware y Operatividad)</i>	Mide mínimo 30 cm. Operación suave, precisa, controlada en bucle cerrado y ejecutable en tiempo real sin fallas ni pérdidas de pasos/posición.	Mide al menos 30 cm y no usa servos simples; el prototipo funciona pero muestra vibraciones leves o imprecisiones menores de posicionamiento.	El prototipo opera con fallas intermitentes, descalibración continua o requiere asistencia manual frecuente durante la feria.	Prototipo no funcional , utiliza componentes prohibidos o no se presentó en la feria.	5 pts
Dominio Técnico y Defensa Oral <i>(Sustentación del grupo)</i>	Todos los integrantes demuestran un dominio fluido y riguroso al responder sobre cinemática (DH/Cuaterniones), plataforma de gemelo digital, Electrónica/Control ante el jurado.	La mayoría de los integrantes muestra buen dominio conceptual, aunque con pequeñas dudas al justificar detalles específicos de las ecuaciones.	Solo un integrante del equipo responde al jurado o el grupo muestra debilidades teóricas al justificar su prototipo.	Desconocimiento general del proyecto, incapacidad de justificar los cálculos o respuestas incoherentes al jurado.	5 pts

Códigos y Simulación Digital (<i>MATLAB, RobotStudio y Gemelo Digital</i>)	Demostración en vivo del script de MATLAB (cinemática/cuaterniones duales) y del Gemelo Digital sincronizado con el código en tiempo real.	Presenta los códigos en MATLAB y la simulación en RobotStudio operativos, pero con ligera falta de sincronización o comentarios en el código.	Muestra el código en MATLAB o la simulación de forma estática (sin ejecución en vivo) o con errores en las rutinas de movimiento.	No presenta o no funcionan los códigos de MATLAB ni el gemelo digital durante la feria.	4 pts
Sistemas de Control y Esquemas Ingenieriles (<i>Rigor de Diseño</i>)	Exposición clara en el stand de los diagramas de bloques de control, esquemáticos electrónicos/de potencia, diagramas de flujo de funcionamiento del robot.	Presenta los diagramas de control y esquemas del robot claros en el stand/póster, con omisión de detalles simbólicos menores.	Esquemas de control o diagramas de funcionamiento incompletos, informales o sin simbología normalizada de ingeniería.	Carece de esquemas de control, no presenta diagramas de funcionamiento del robot ni documentación gráfica de ingeniería.	4 pts

6. Bibliografía

- ABB Robotics. (2023). *Operating manual: RobotStudio* (Doc. ID 3HAC032104-001). ABB Engineering Documents.
- Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

- Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2012). *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Craig, J. J. (2006). *Introducción a la robótica: Mecánica y control* (3.ª ed.). Pearson Educación.
- Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Rashid, M. H. (2014). *Electrónica de potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones* (4.ª ed.). Pearson Educación.
- Saha, S. K. (2010). *Introducción a la robótica*. McGraw-Hill Interamericana.
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). *Robot modeling and control* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Autores del Proyecto de Asignatura

Autores:

Nombre completo	Función
Msc. Kevin Josué Flores Carvajal	Docente de Ingeniería
Ing. María M. Verónica Lacayo Trujillo	Docente de Ingeniería

Colaborador

Nombre completo	Función
Ing. Edward Damián Chavarría Sandoval	Docente de Ingeniería / Asesor Metodológico

Revisado por

Nombre completo	Función
Ing. Edward Damián Chavarría Sandoval	Jefatura de carrera IMS/IEL